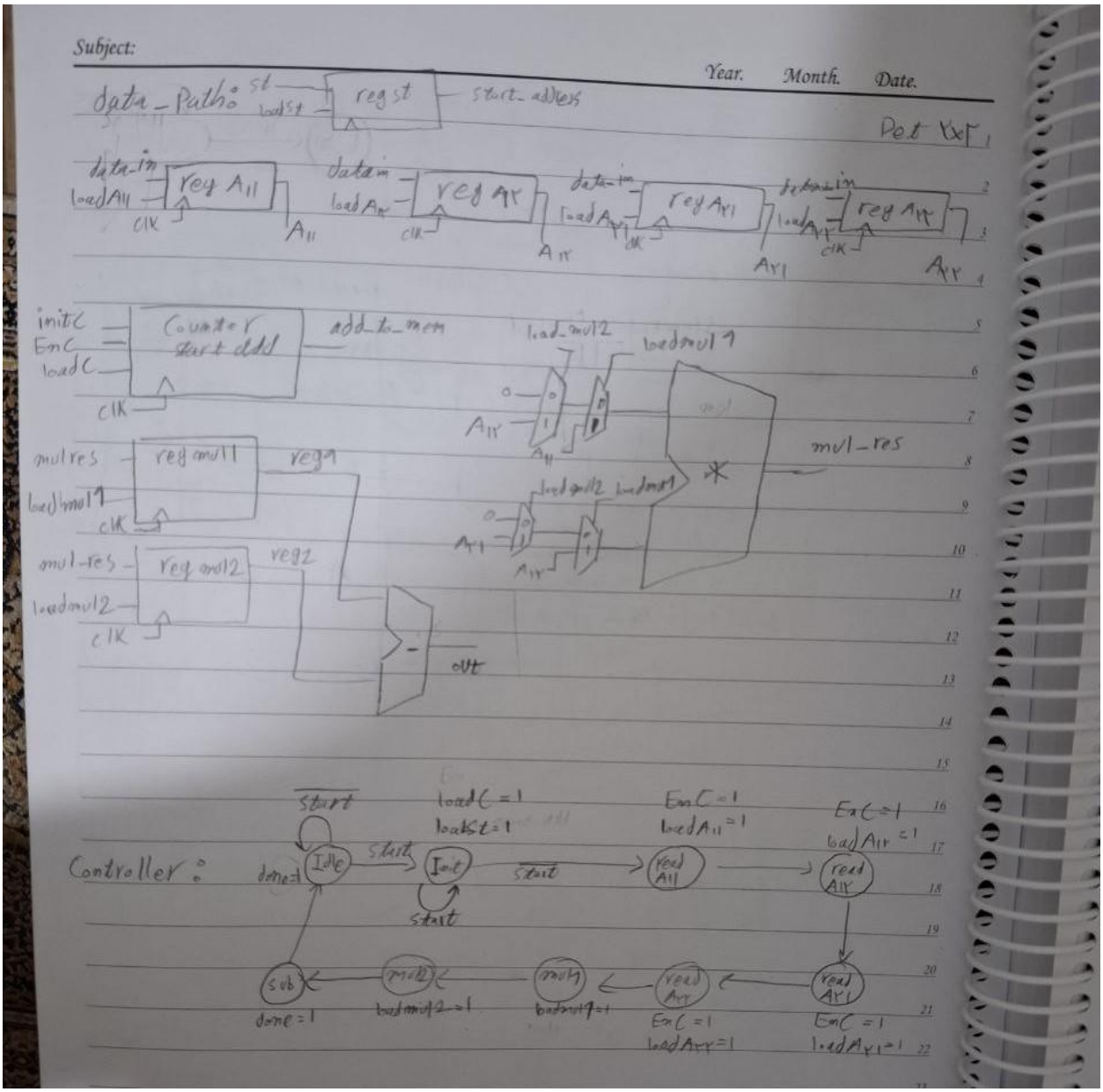
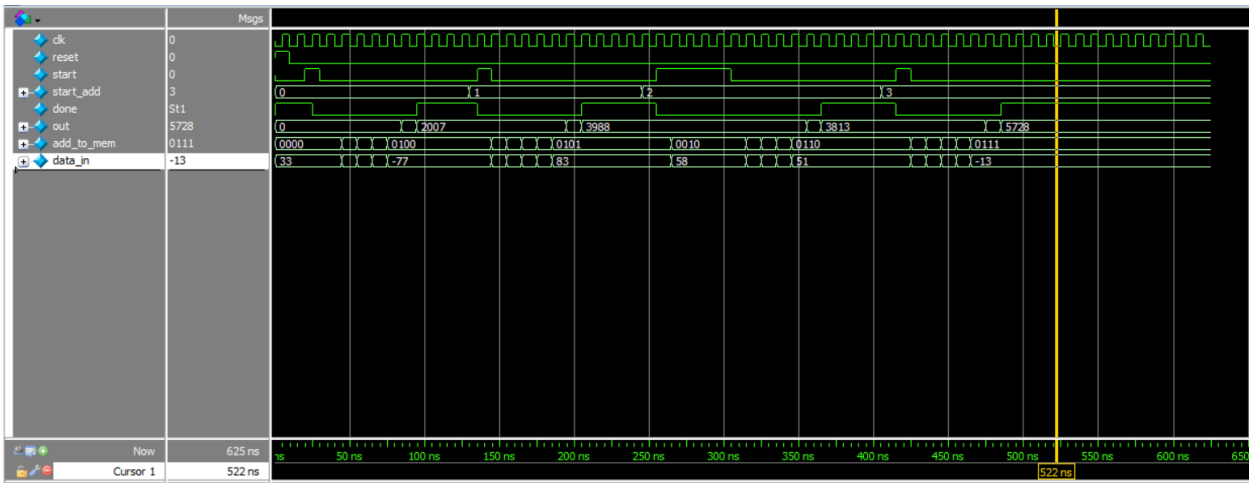
خب در سوال اول ابتدا مسیر دیتا و بعد از آن کنترلر آن را طراحی کردم که به شکل زیر است :



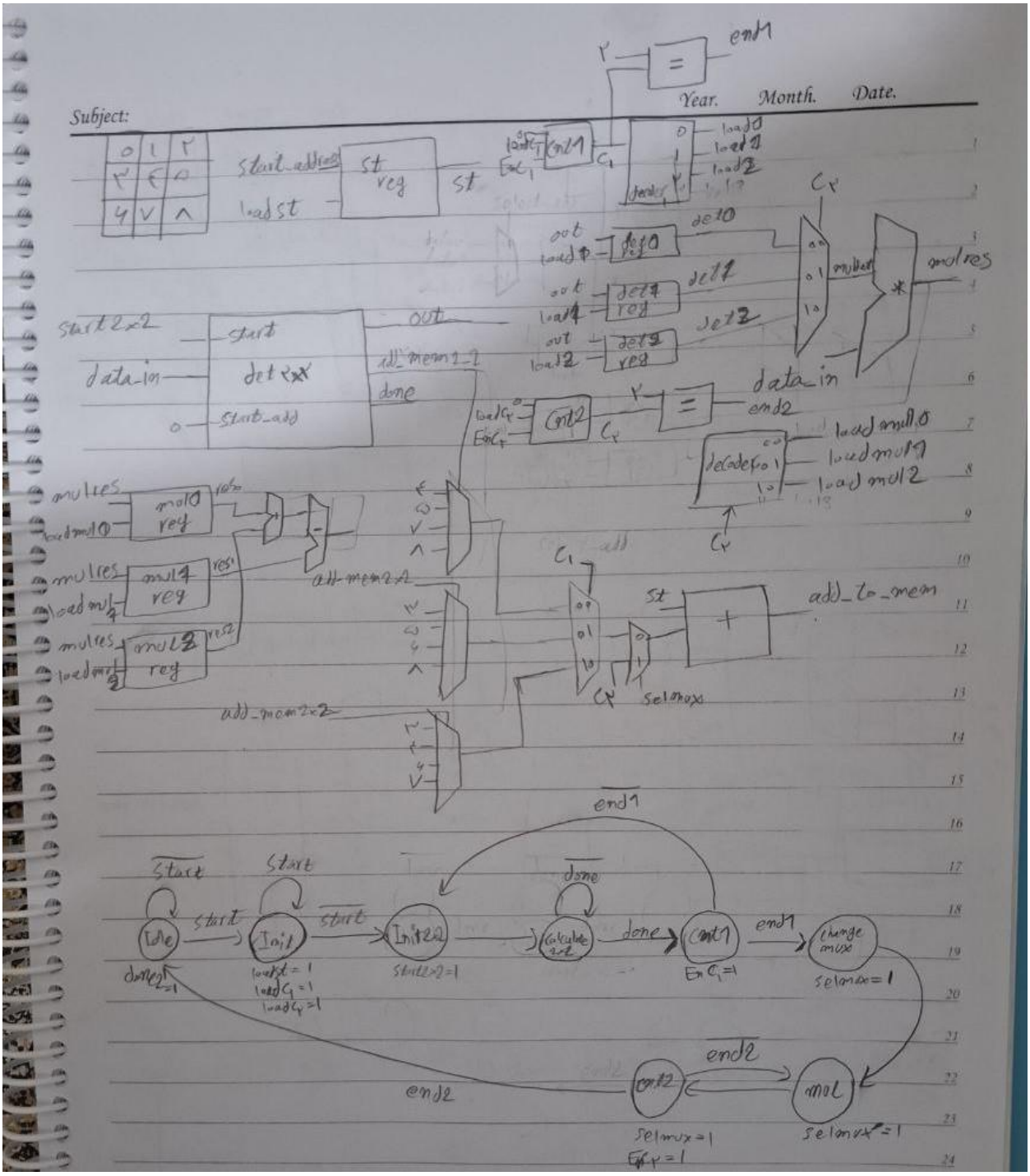
در این طراحی ابتدا اعداد را در رجیستر ذخیره میکنم و بعد از آن ضرب ها را انجام میدهم و نتیجه را در رجیستر های دیگر ذخیره میکنم و سپس آنها را از هم کم میکنم و خروجی محاسبه میشود و وقتی خروجی آماده شد سیگنال done را برابر یک قرار میدهم.

تست بنچ :



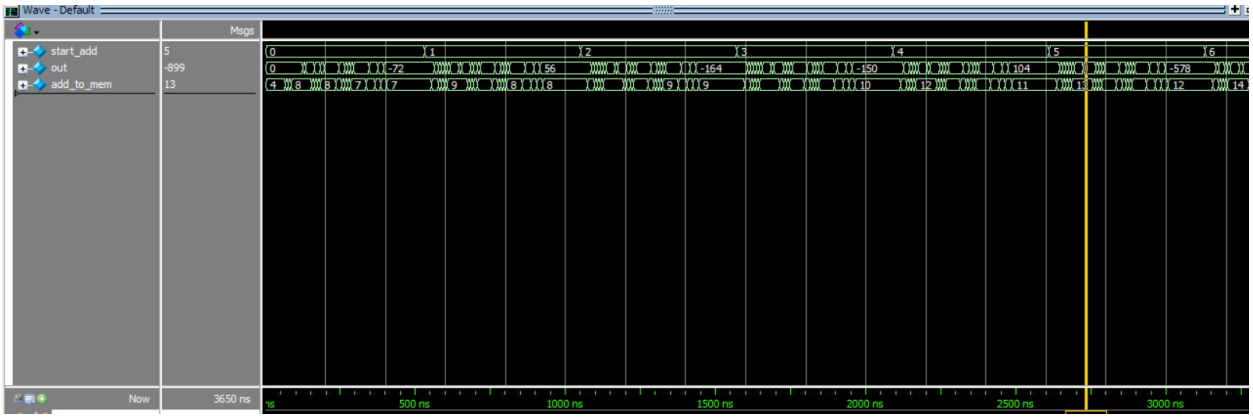
همانطور در تصویر مشاهده میکنید اعداد همان اعداد اولیه ROM هستند که به ما داده شد و به ازای 4 استارت آدرس نتیجه به درستی محاسبه شده است.

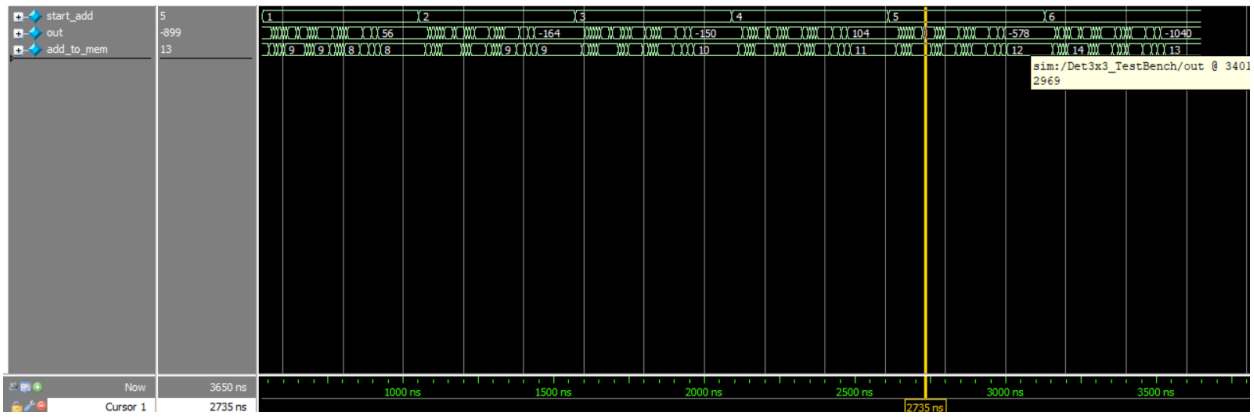
در سوال دوم هم ابتدا مسیر داده و کنترلر را طراحی کردیم که با یکم با طراحی سوال یک متفاوت است :



همانطور که میبینید در اینجا ورودی ها و محاسبات را با counter انجام دادیم که تعداد استیت ها و درنتیجه تعداد فلیپ فلاپ ها کمتر شود و از نظر سخت افزاری تا حدودی بهینه باشد. خب در این سوال برعکس سوال قبل دیگر اعداد را ذخیره نمیکنیم و مستقیما ورودی میخوانیم و ذخیره سازی را ماژول دو در دو انجام میدهد.

بعد از آن با توجه به counter و done2x2 تصمیم میگیریم که به چه استیتی برویم و وقتی که کار محاسبات دترمینان ها تمام شد. آنها را در رجیستر ذخیره میکنیم تا بعد از آن عملیات ضرب را روی هر دترمینان و خانه متناظر در سطر اول را انجام دهیم و در نهایت با ذخیره کردن این نتیجه ها با استفاده از مدارات ترکیبی حاصل را حساب میکنیم و done3x3 را یک میکنیم. تست بنچ :



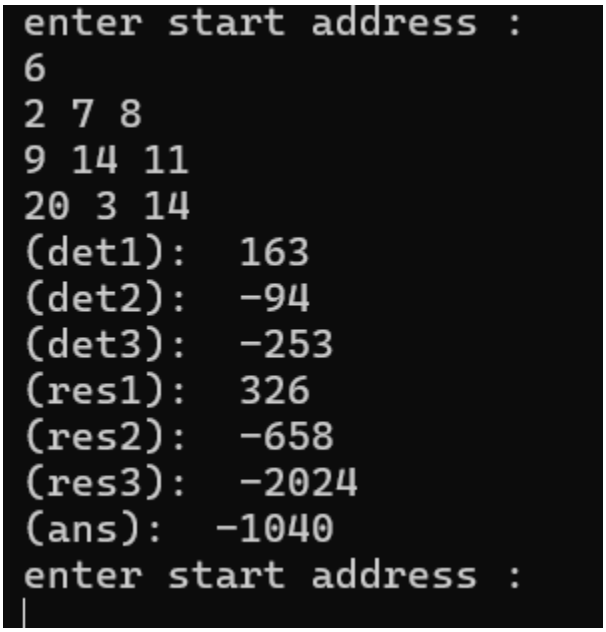


و مقادیر واقعی جواب:

```
3
5 4 5
2 7 8
9 14 11
(det1):  -35
(det2):  -50
(det3):  -35
(res1):  -175
(res2):  -200
(res3):  -175
(ans):  -150
enter start address :
4
4 5 2
7 8 9
14 11 20
(det1):  61
(det2):  14
(det3):  -35
(res1):  244
(res2):  70
(res3):  -70
(ans):  104
enter start address :
5
5 2 7
8 9 14
11 20 3
(det1):  -253
(det2):  -130
(det3):  61
(res1):  -1265
(res2):  -260
(res3):  427
(ans):  -578
```

```
0
8 7 6
5 4 5
2 7 8
(det1):  -3
(det2):  30
(det3):  27
(res1):  -24
(res2):  210
(res3):  162
(ans):  -72
enter start address :
1
7 6 5
4 5 2
7 8 9
(det1):  29
(det2):  22
(det3):  -3
(res1):  203
(res2):  132
(res3):  -15
(ans):  56
enter start address :
2
6 5 4
5 2 7
8 9 14
(det1):  -35
(det2):  14
(det3):  29
(res1):  -210
(res2):  70
(res3):  116
(ans):  -164
```

و



که همانطور که مشاهده میکنید به درستی حساب شده. در اینجا چون به ازای ROM اولیه OVERFLOW میخوردم و خروجی در نهایت 16 بیتی بود، اعداد را کوچکتر کردم و تست بنچ آن را گرفتم به ازای 7 آدرس مختلف.